

Understanding Customer Churn at DhahanapuraNet:

A Data-Driven Strategy to Boost Retention

Safril Nur Abdillah

Data End-to-End Portfolio Project – RevoU 2026



Executive Summary^o



Project Description

Proyek ini berfokus untuk **menganalisis tingkat Customer Churn** pada DhahanapuraNet untuk mengidentifikasi pelanggan yang berisiko tinggi berhenti berlangganan



Tools

Proyek ini menggunakan **Python (Google Colab)** untuk mengolah dan menganalisis data, serta **Tableau** untuk membuat visualisasi dan dashboard interaktif.



Metrics

Total Customers, % of Churn Rate, Contract Status, Service Failure Count, & Last 3 Month Bill Avg



Finding

Churn dipengaruhi oleh **berbagai faktor**. Proses **Klasifikasi** membantu mengidentifikasi risiko dan menentukan strategi penanganan yang tepat.



Objective

Menurunkan customer churn rate sebesar 10% pada kuartal berikutnya melalui strategi retensi berbasis data yang berfokus pada kualitas layanan



Recommendation

Manfaatkan hasil klasifikasi pelanggan ke dalam kategori Aman, Waspada, dan Bahaya untuk memprioritaskan program retensi pada pelanggan berisiko tinggi

Dataset Overview^o

DhahanapuraNet

DhahanapuraNet merupakan perusahaan **penyedia layanan internet** fiktif yang melayani pelanggan bisnis maupun rumah tangga dengan berbagai paket layanan broadband.



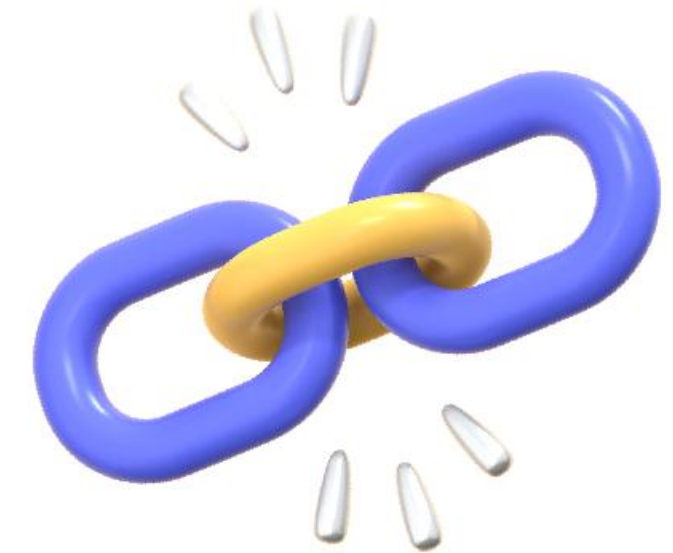
72.274
Pelanggan



1 Dataset
11 Variabel



Churn &
Retention



[Link akses ke dataset sumber](#)

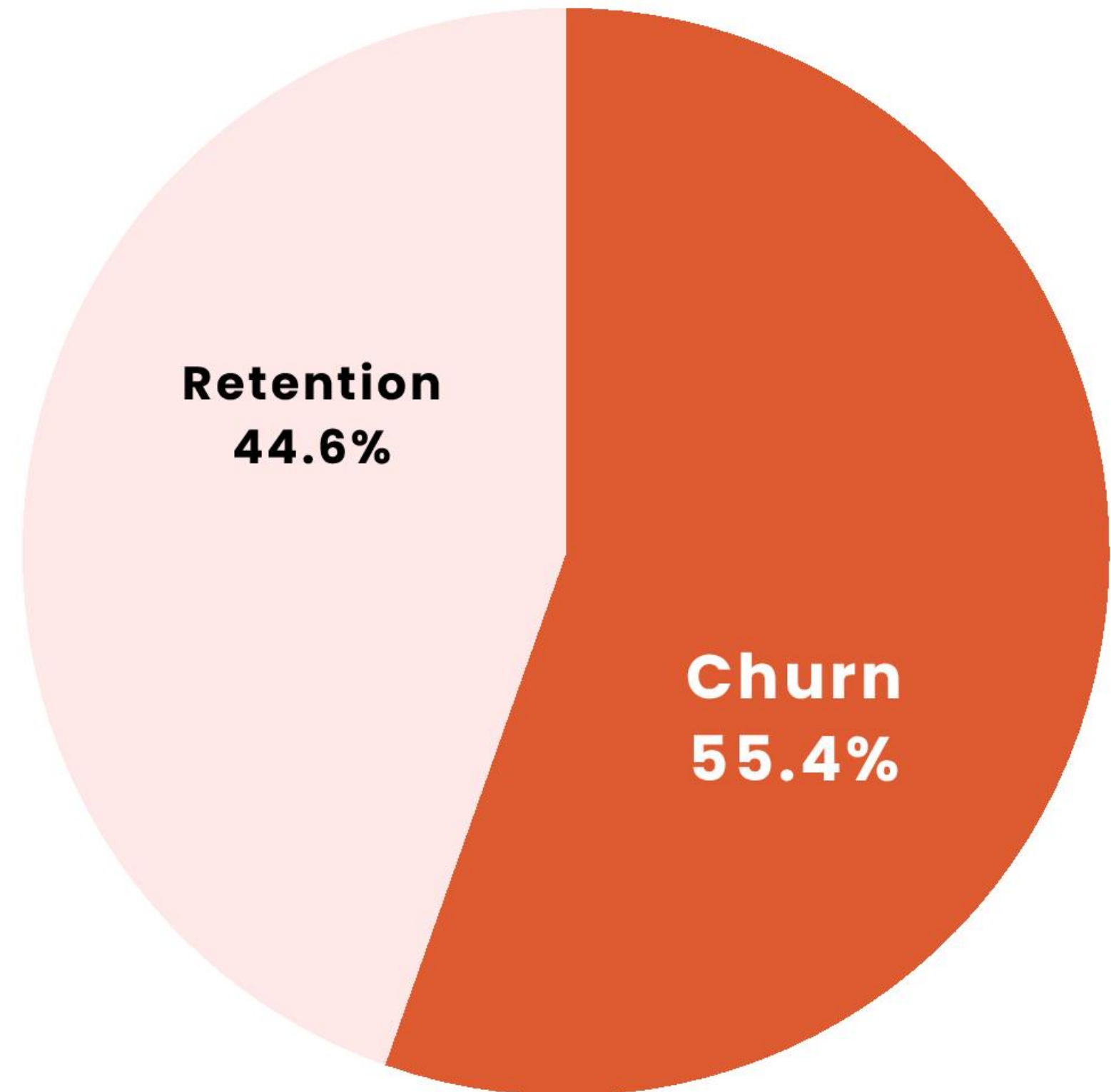
Background of Project^o



Alarm Churn!!

Tingkat churn mencapai **55,4%**, lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang bertahan sebesar **44,6%**.

Perusahaan perlu memantau churn secara berkala, menganalisis faktor penyebab churn dan **menerapkan strategi retensi yang tepat** untuk mengurangi risiko kehilangan pelanggan.



Business Impact of High Churn^o



Penurunan Pendapatan



**Biaya Akuisisi
Pelanggan Meningkat**



Risiko Kepercayaan Pelanggan

**Risiko Pertumbuhan dan
Retensi**





Problem Statement

Bagaimana cara **menurunkan tingkat customer churn** DhananapuraNet dari **55,4% menjadi 45,4%** dalam kuartal berikutnya melalui strategi berbasis data, dengan fokus pada **identifikasi faktor** penyebab pelanggan berhenti berlangganan?



Menghasilkan rekomendasi retensi yang actionable untuk membantu DhanapuraNet menurunkan churn rate dari **55,4% menjadi 45,4%** melalui **klasifikasi pelanggan berisiko** dan analisis faktor penyebab churn rate

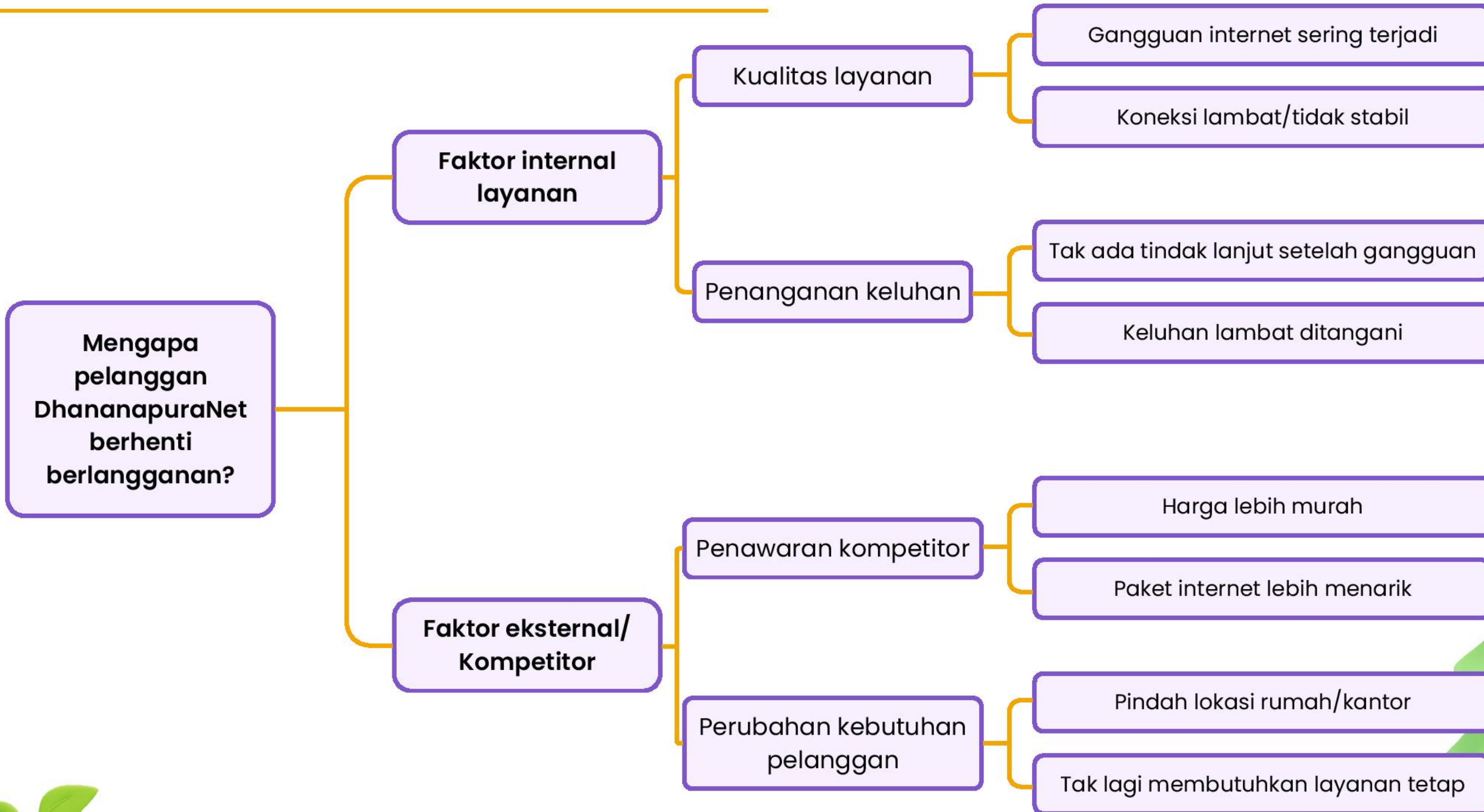
Objective



Root Cause Analysis^o



Dhahanapura
Net



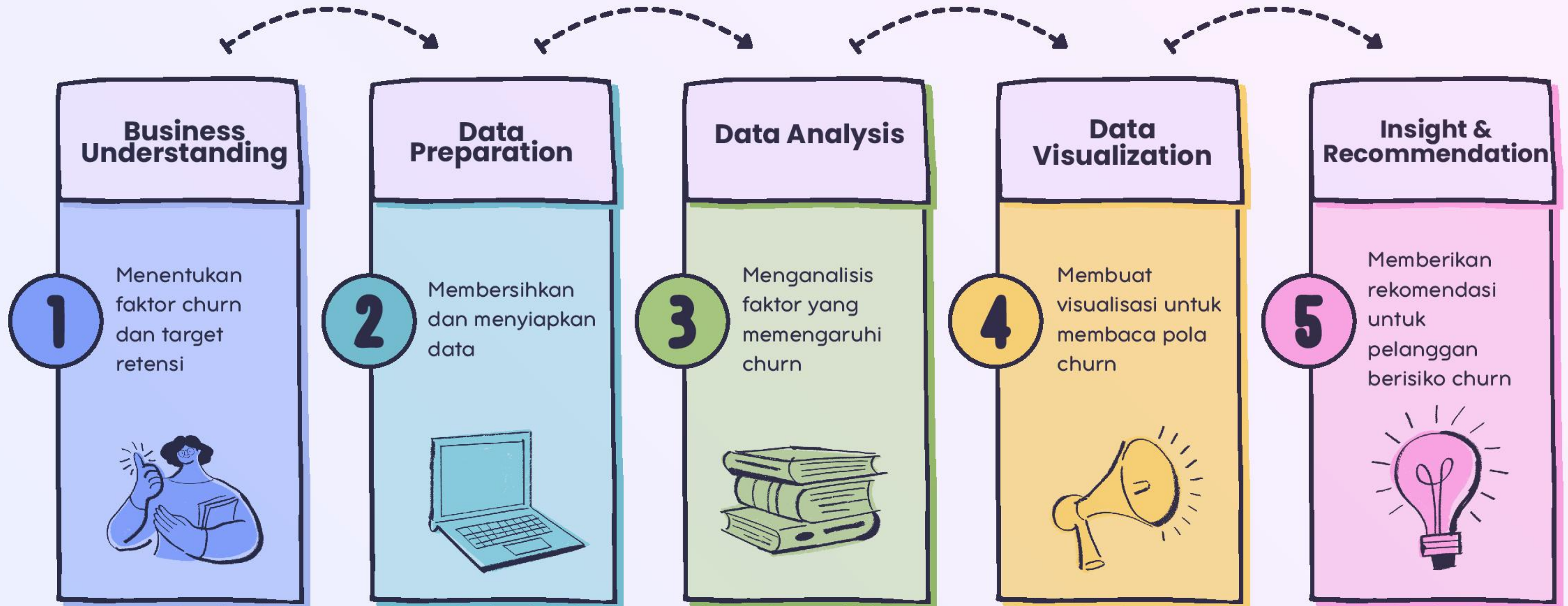
Project Scope^o

Karena dataset tidak memuat alasan personal pelanggan, data kompetitor, lokasi pelanggan, atau detail keluhan pelanggan, maka analisis churn **difokuskan pada faktor yang tersedia dalam dataset**

Termasuk Ruang Lingkup			
No	Faktor	Variabel	Fokus
1	Kontrak ▾	reamining_contract	apakah pelanggan tanpa sisa kontrak lebih rentan churn.
2	Layanan ▾	service_failure_count	apakah kegagalan layanan berulang berkaitan dengan churn
3	Penggunaan Internet ▾	download_avg, upload_avg, download_over_limit	apakah pola penggunaan internet berhubungan dengan churn
4	Paket Layanan ▾	is_tv_subscriber, is_movie_package_subscriber	apakah pelanggan dengan paket tambahan lebih loyal
5	Faktor Tagihan ▾	bill_avg	apakah rata-rata tagihan berkaitan dengan keputusan churn

Tidak Termasuk Ruang Lingkup		
No	Keterangan	Contoh
1	Alasan personal pelanggan	pindah rumah, kebutuhan berubah, masalah keluarga
2	Pengaruh kompetitor secara langsung	harga kompetitor lebih murah
3	Detail keluhan pelanggan	jenis keluhannya
4	Data demografis pelanggan	umur, pekerjaan, pendapatan, atau wilayah pelanggan

METODOLOGI

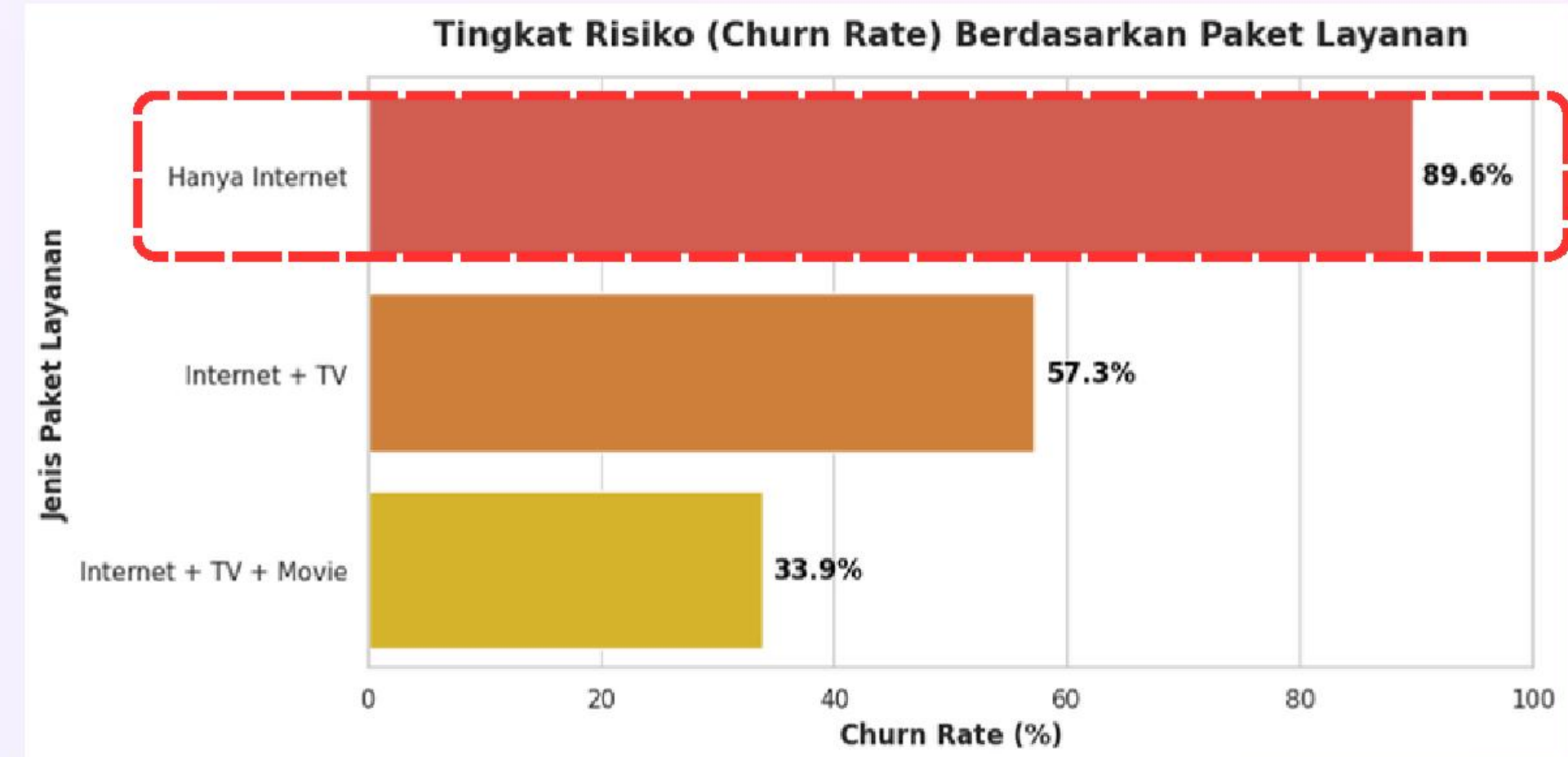
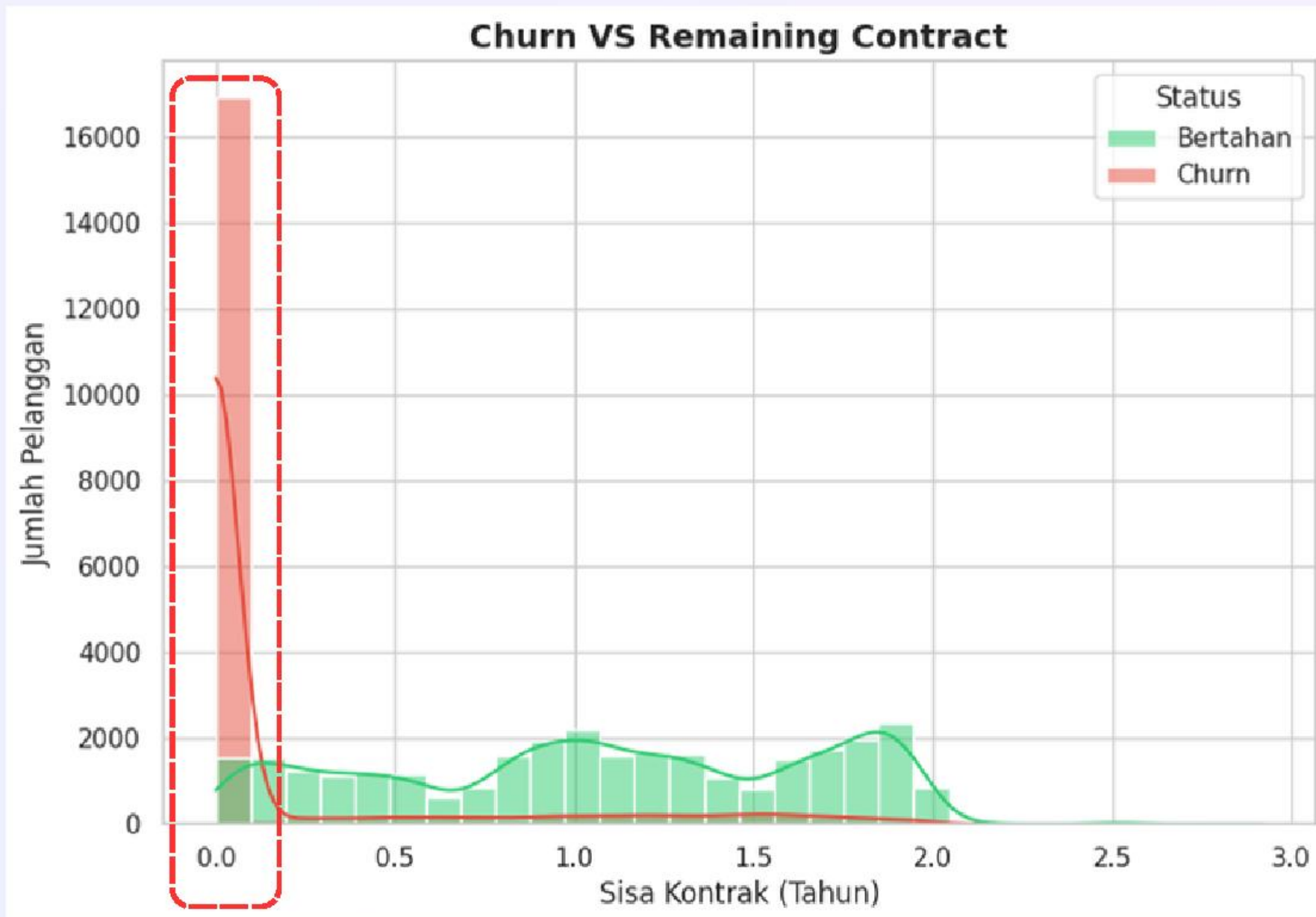


Churn Lebih Tinggi pada Pelanggan Tanpa Sisa Kontrak dan Tanpa Paket Tambahan!!!



Dhahanapura
Net

Pelanggan dengan sisa kontrak 0 memiliki churn rate sangat tinggi, yaitu **99,6%**

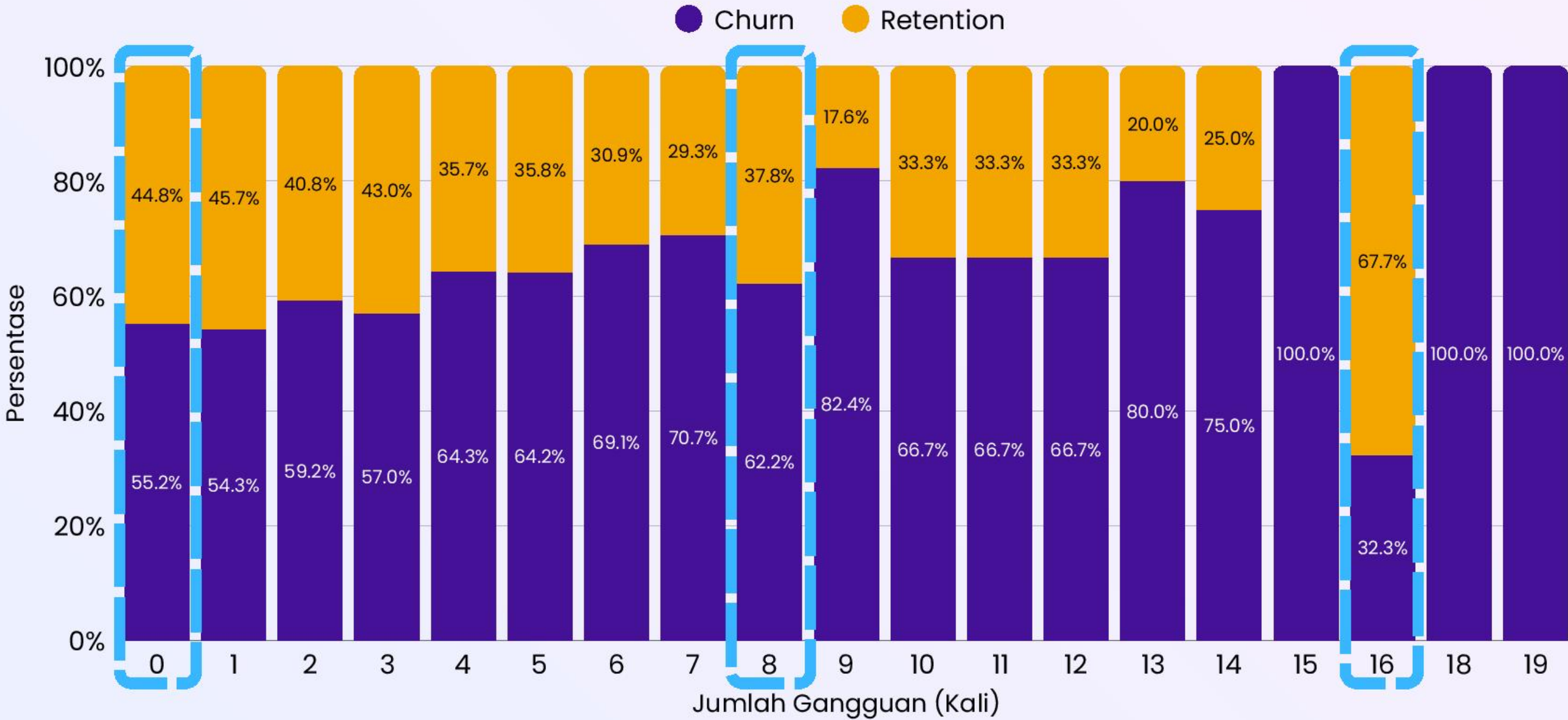


Pelanggan tanpa paket TV dan Movie menunjukkan churn rate tinggi sebesar **89,6%**

Kontrak aktif + paket layanan dapat menjaga retensi pelanggan.

Jumlah Kegagalan Layanan **belum menunjukkan dampak dominan terhadap churn!**

Churn VS Service Failure



Tidak terdapat pola yang konsisten pada service failure count

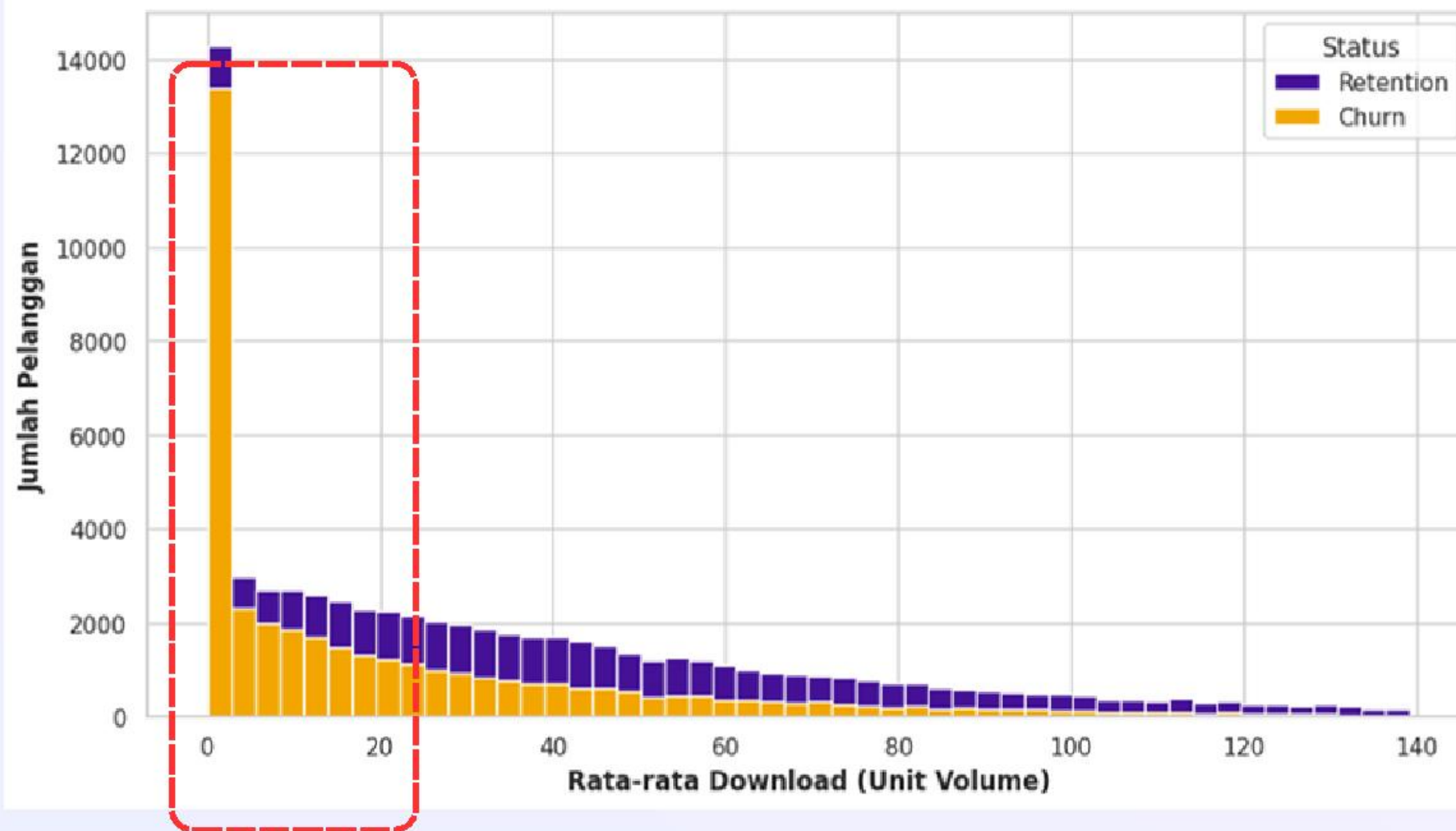
Apakah churn lebih dipengaruhi oleh kontrak, paket layanan, atau pola penggunaan pelanggan?

Pola Penggunaan Internet Menunjukkan **Sinyal Risiko Churn**

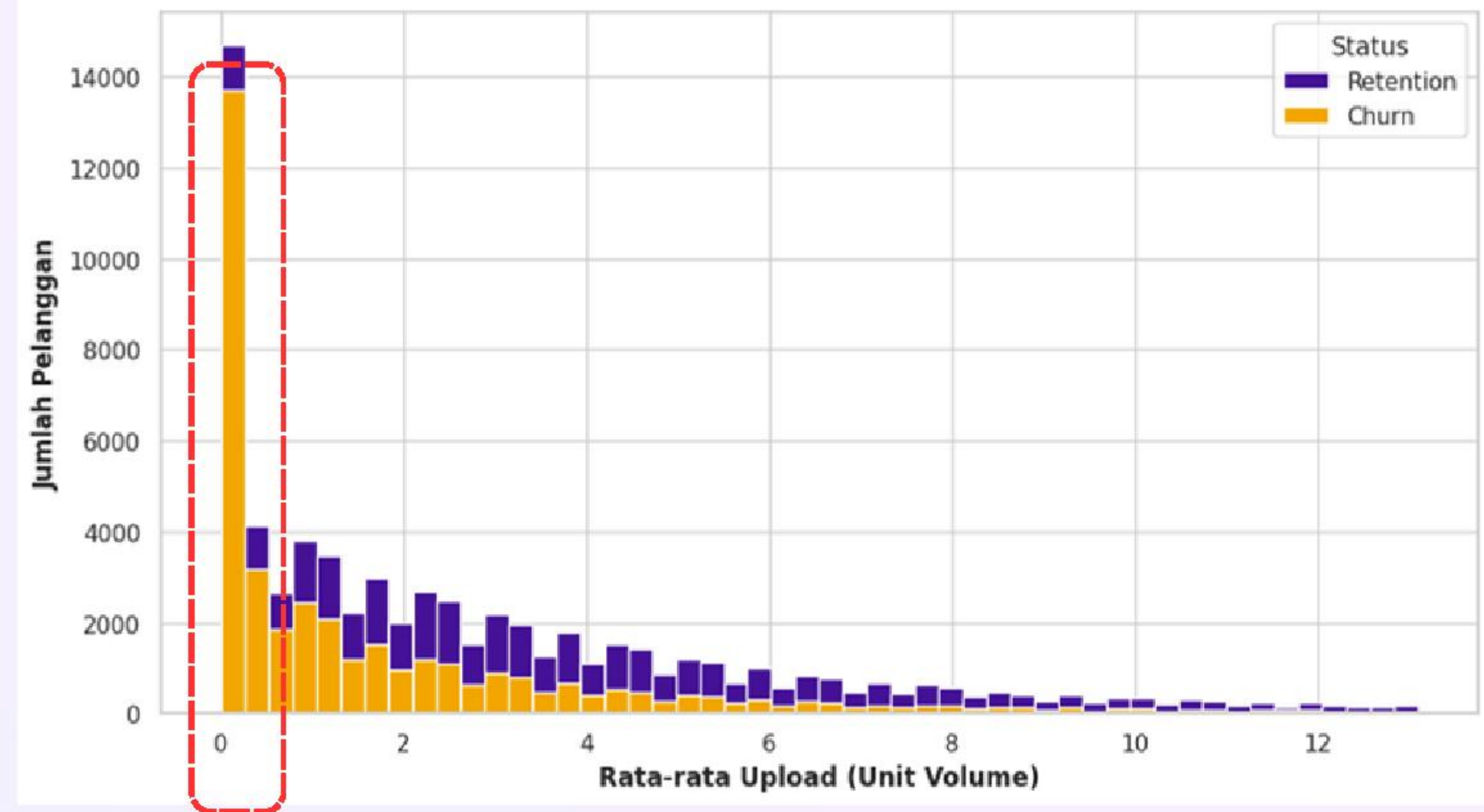


Dhahanapura
Net

Churn VS Download Average



Churn VS Upload Average



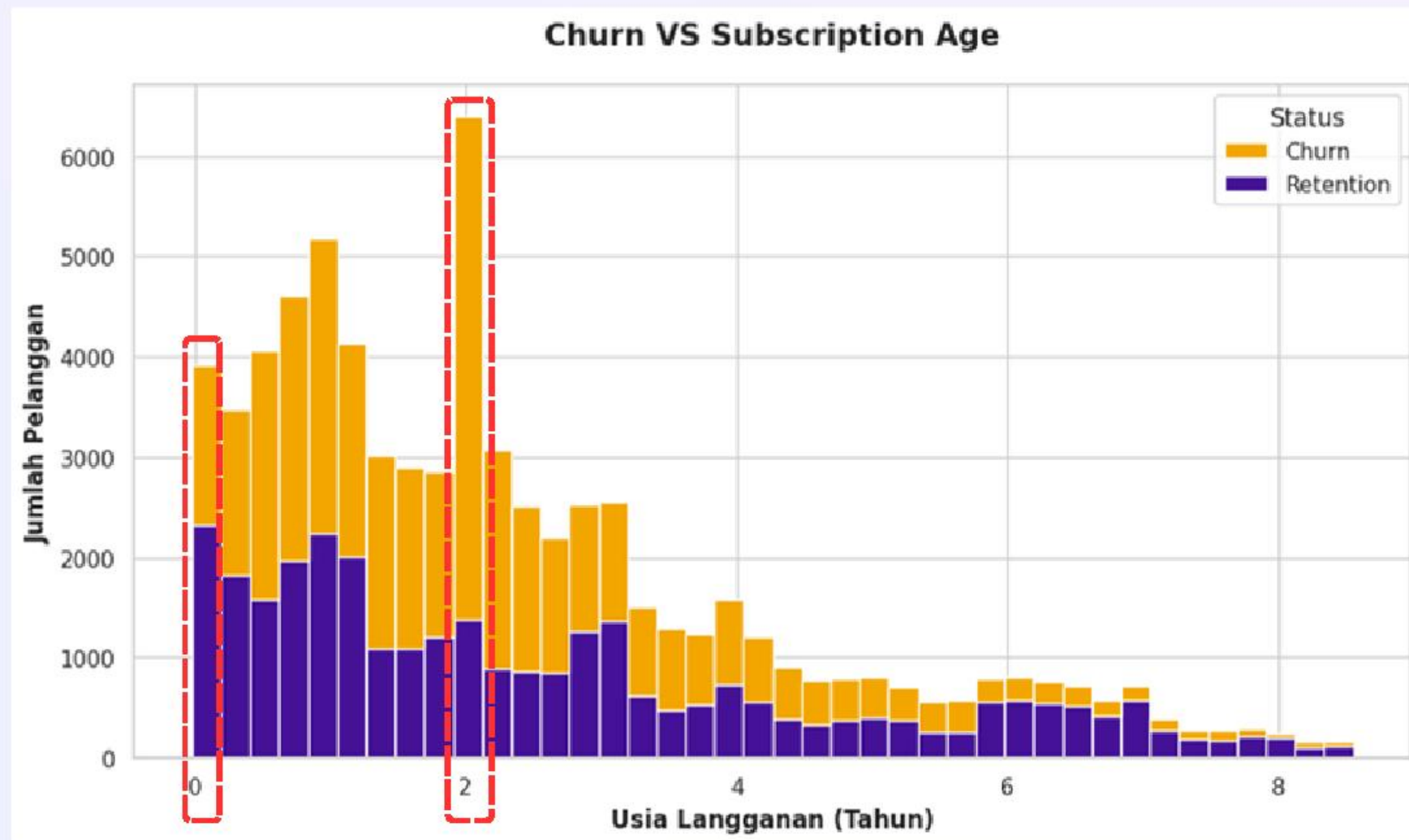
Rendahnya intensitas penggunaan layanan dapat menjadi **sinyal risiko churn**. Hal ini terbukti pada pelanggan dengan penggunaan download dan upload yang rendah

Tagihan dan Lama Berlangganan juga memberi Sinyal Risiko Churn

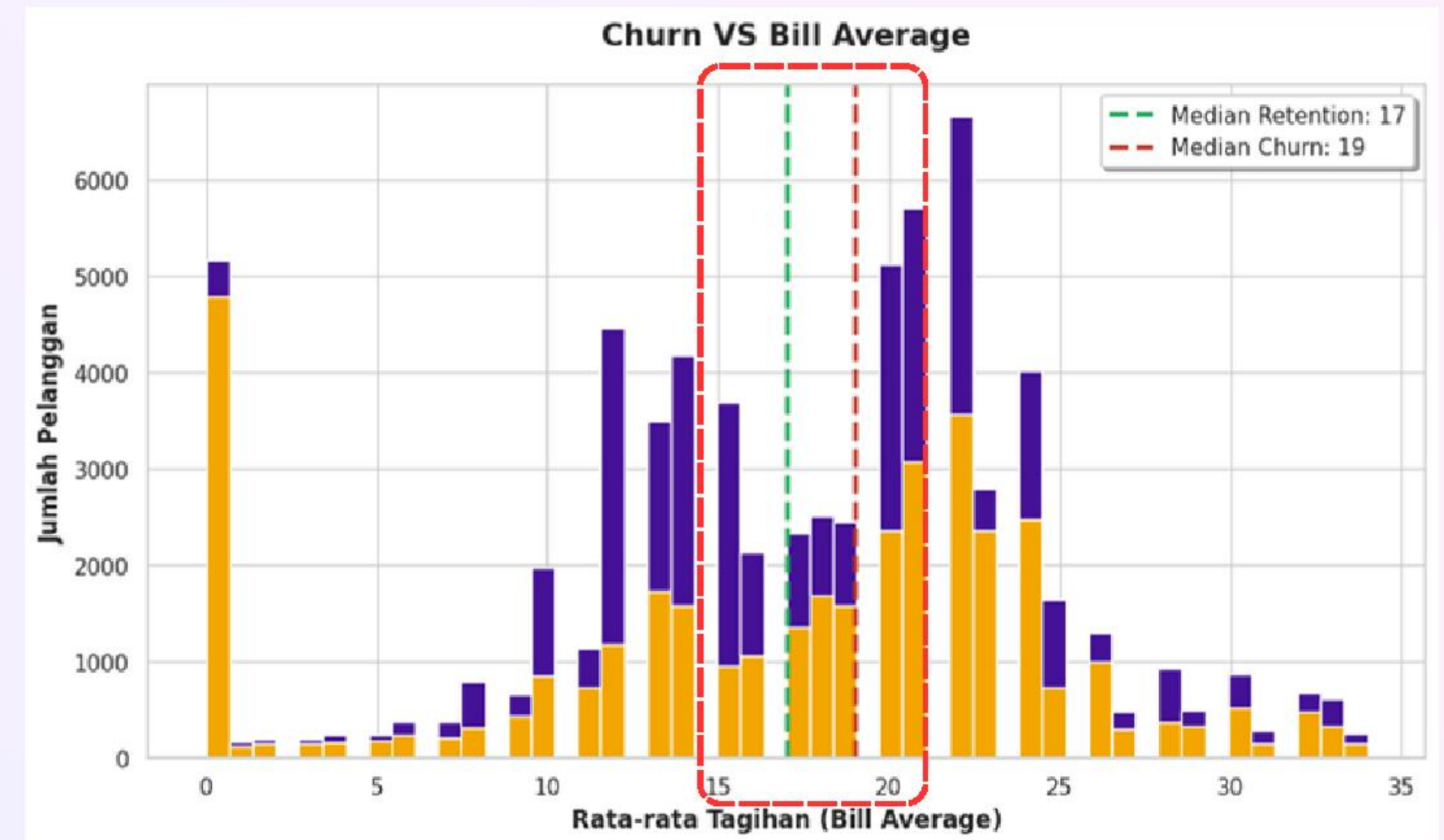


Dhahanapura
Net

usia langganan relatif **pendek** hingga **menengah** cenderung **churn**



pelanggan yang churn memiliki rata-rata **tagihan sedikit lebih tinggi** dibanding pelanggan yang bertahan



Bill average dan subscription age menunjukkan adanya perbedaan pola antara pelanggan churn dan retention. Namun, karena perbedaannya **tidak berdiri sendiri**, kedua faktor ini **perlu dianalisis bersama variabel lain**.

Jadi, faktor utama **customer churn** adalah...



Pada tahap EDA menunjukkan churn **dipengaruhi banyak faktor secara bersamaan**. Karena itu, analisis dilanjutkan dengan **Logistic Regression** untuk mengukur **pengaruh tiap faktor** terhadap peluang churn.



Lalu, Bagaimana strategi untuk menurunkan tingkat *Customer Churn?*

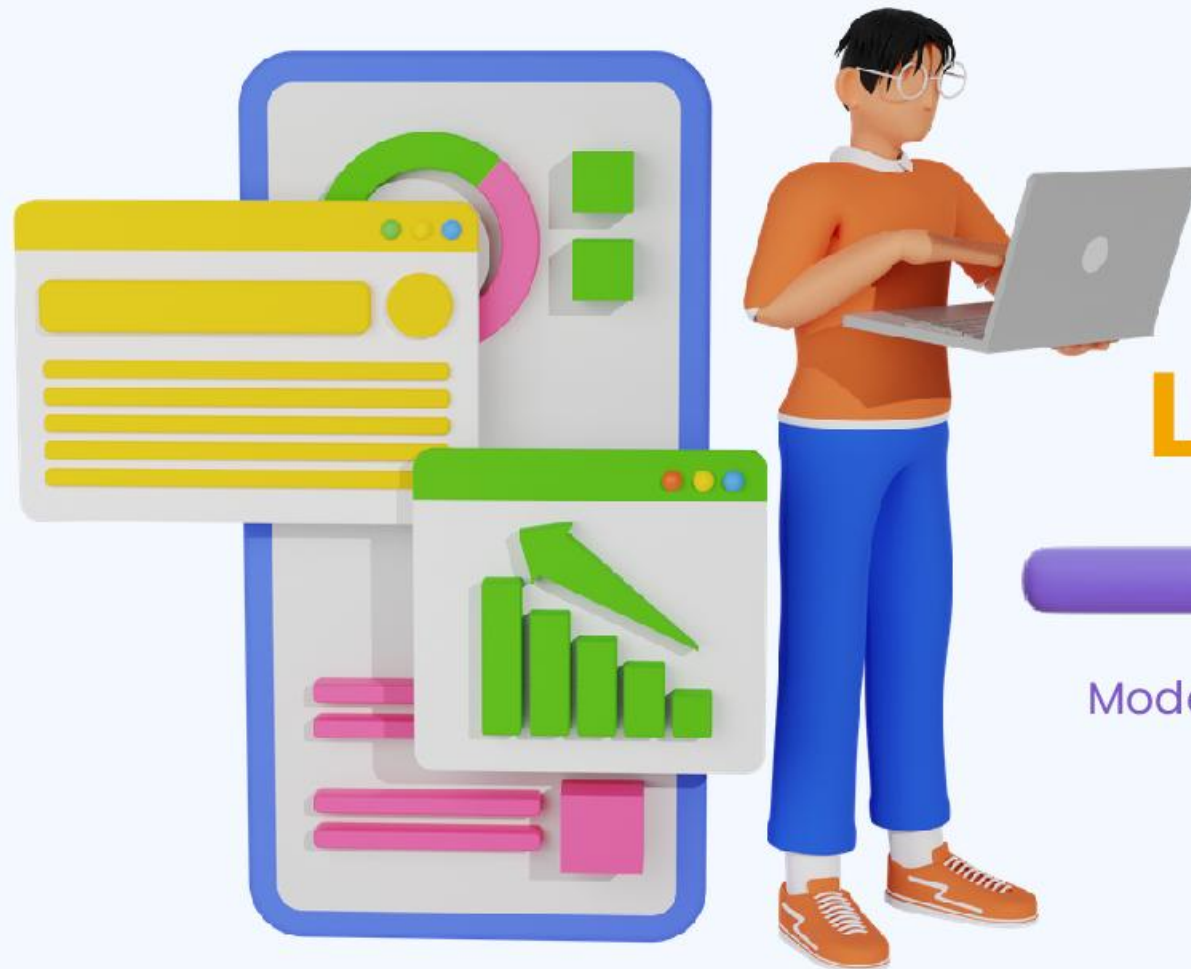


Identifikasi risiko churn → prediksi pelanggan berisiko → rekomendasi retensi

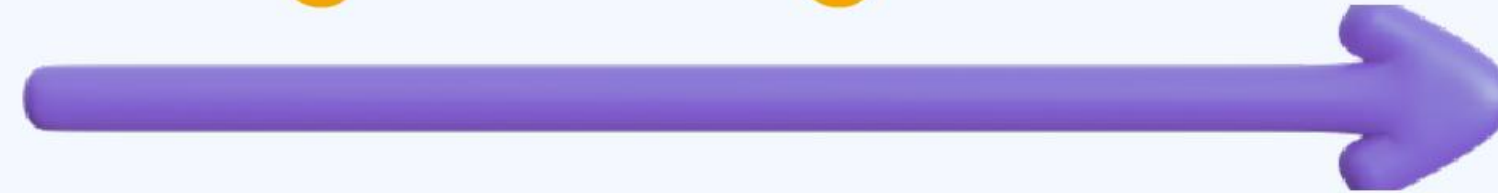
Prediksi Customer Churn!



Dhahanapura
Net



Logistik Regression



Model digunakan untuk memprediksi peluang pelanggan churn berdasarkan beberapa faktor penyebab



Dengan accuracy sebesar **88%**, model mampu memprediksi status **sekitar 88 dari 100** pelanggan, apakah mereka akan **churn atau tetap bertahan**. Prediksi ini dapat digunakan untuk initial screening, sehingga perusahaan dapat lebih cepat mengenali pelanggan yang berisiko churn.



Hasil Prediksi



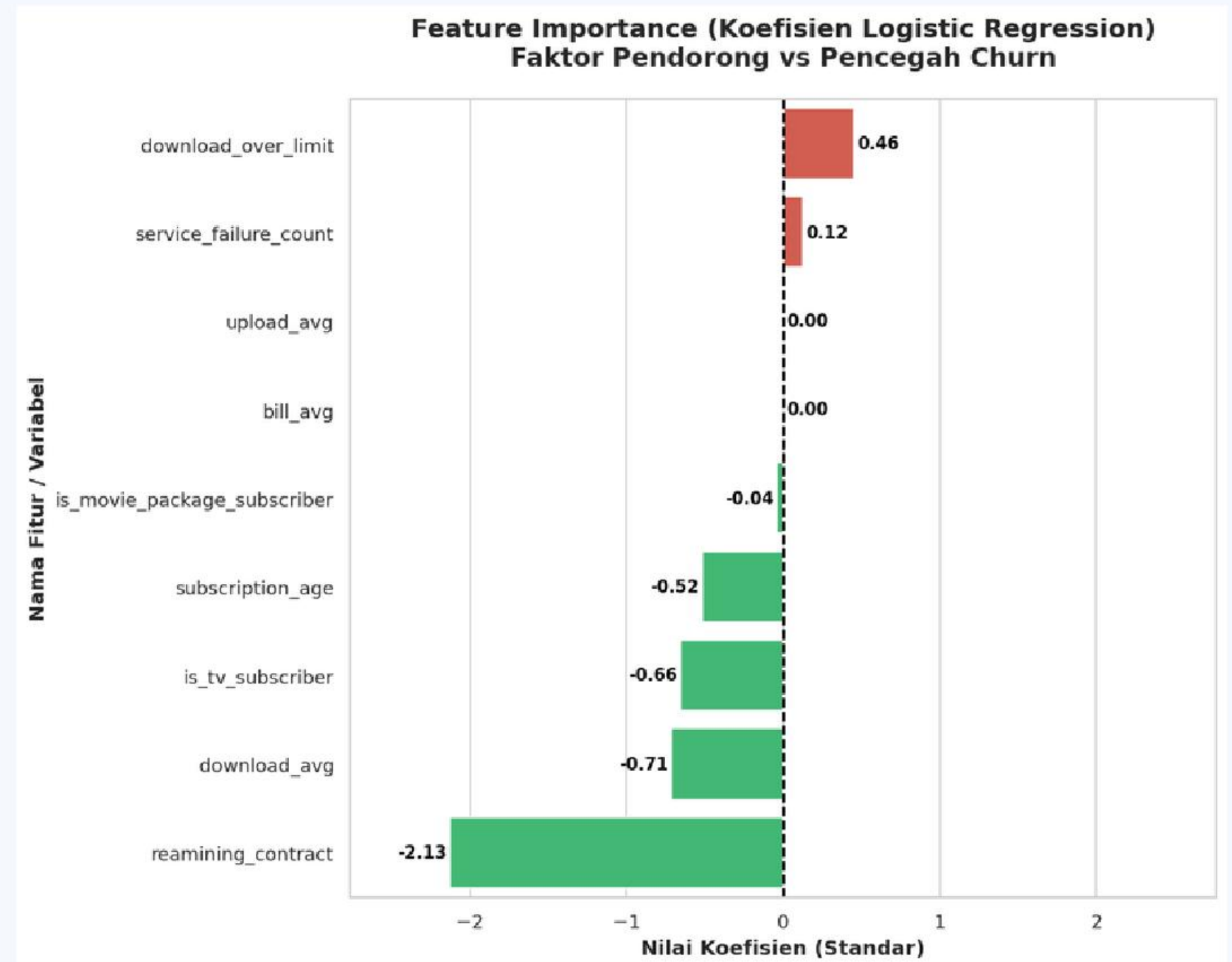
Dhahanapura
Net

Accuracy: 88% → Model mampu memprediksi status churn/retention dengan akurasi yang baik.

Recall Churn: 90% → Dari seluruh pelanggan yang benar-benar churn, model berhasil mengidentifikasi sekitar 90%.

Apakah churn dapat ditekan dengan memperpanjang kontrak, meningkatkan paket tambahan, dan menangani pelanggan over-limit lebih cepat?

Recall churn menjadi metrik utama karena tujuan model adalah menangkap sebanyak mungkin pelanggan yang berisiko churn untuk diprioritaskan dalam strategi retensi



Simulation Test!

Intervensi Pelanggan Risiko Tinggi



Dhahanapura
Net



Perpanjang Kontrak Pelanggan

Simulasi dilakukan pada pelanggan kategori Bahaya (>80%) dengan memberi skenario perpanjangan kontrak untuk melihat penurunan probabilitas churn



Tawarkan Paket TV / Bundle

Simulasi dilakukan dengan menawarkan paket tambahan kepada pelanggan berisiko tinggi, terutama yang masih hanya menggunakan layanan internet

Pelanggan dibagi menjadi tiga segmen risiko: **Aman (<50%)**, **Waspada (50–80%)**, dan **Bahaya (>80%)**. Fokus simulasi diarahkan pada segmen Bahaya agar strategi retensi lebih tepat sasaran

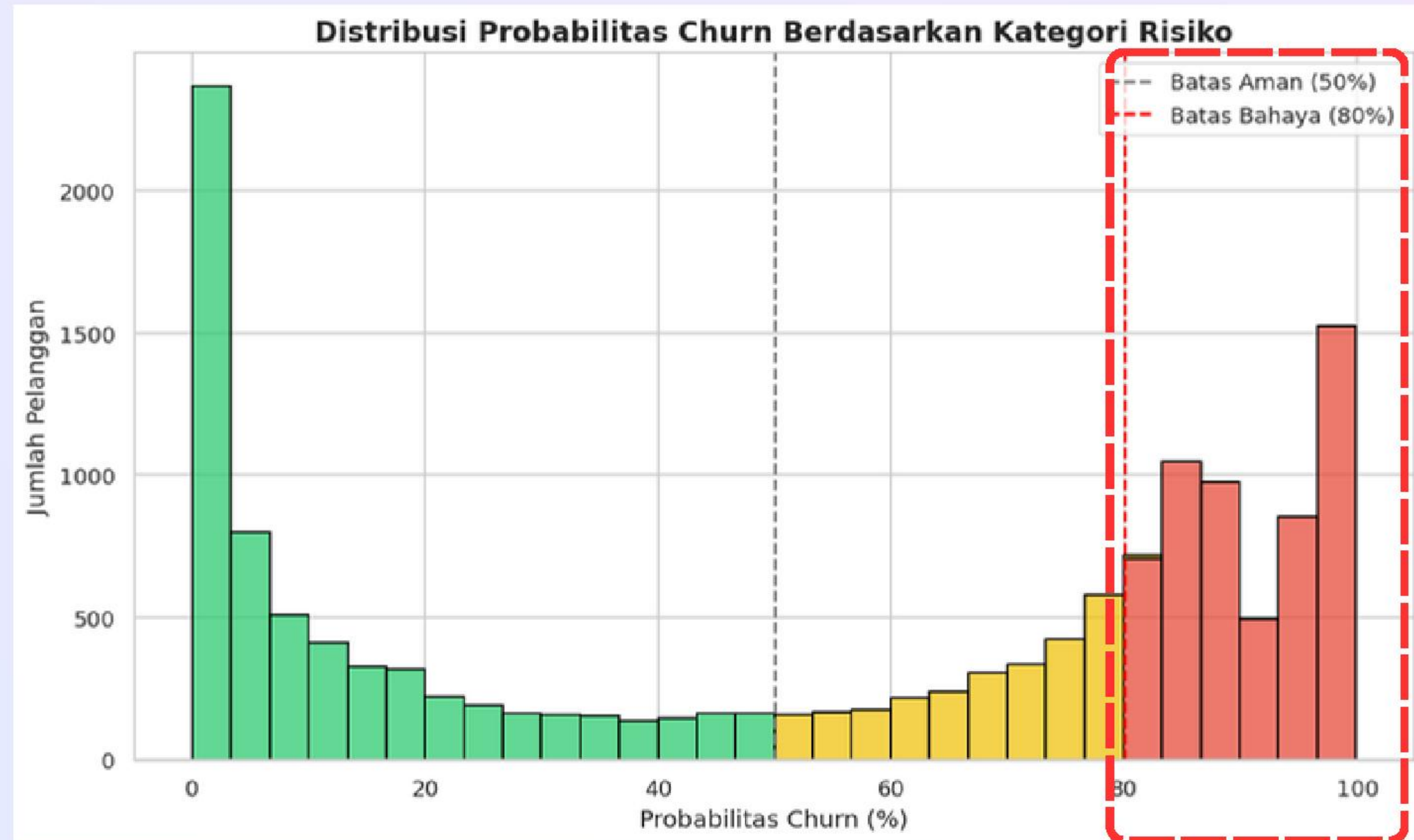
Segmentasi Risiko Churn Pelanggan

Pelanggan dikelompokkan berdasarkan probabilitas churn hasil Logistic Regression



Dhahanapura
Net

Aman = probabilitas churn < 50%,
Waspada = probabilitas churn 50%–80%
Bahaya = probabilitas churn > 80%



Pelanggan kini terbagi jelas: **Aman, Waspada, dan Bahaya**

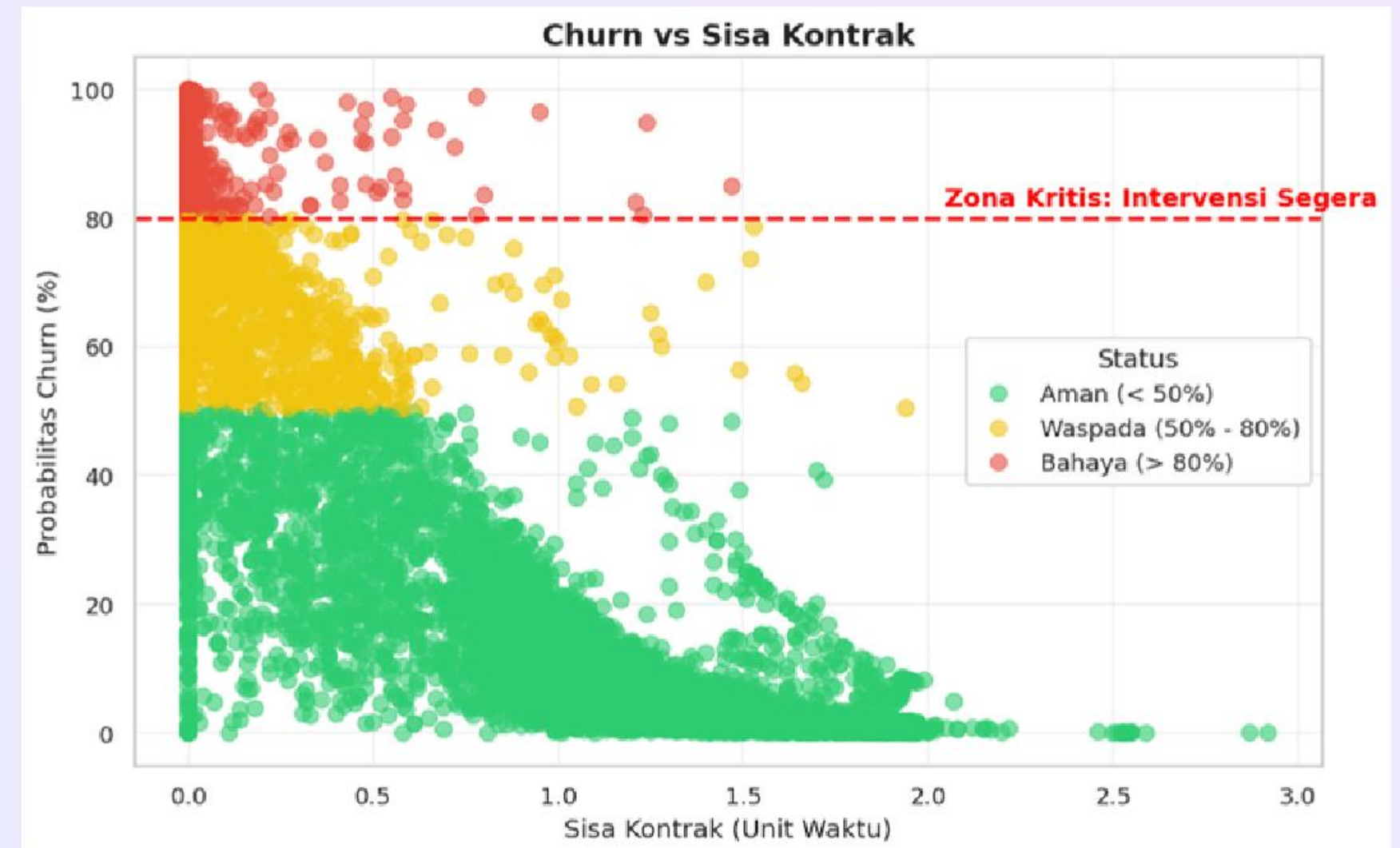
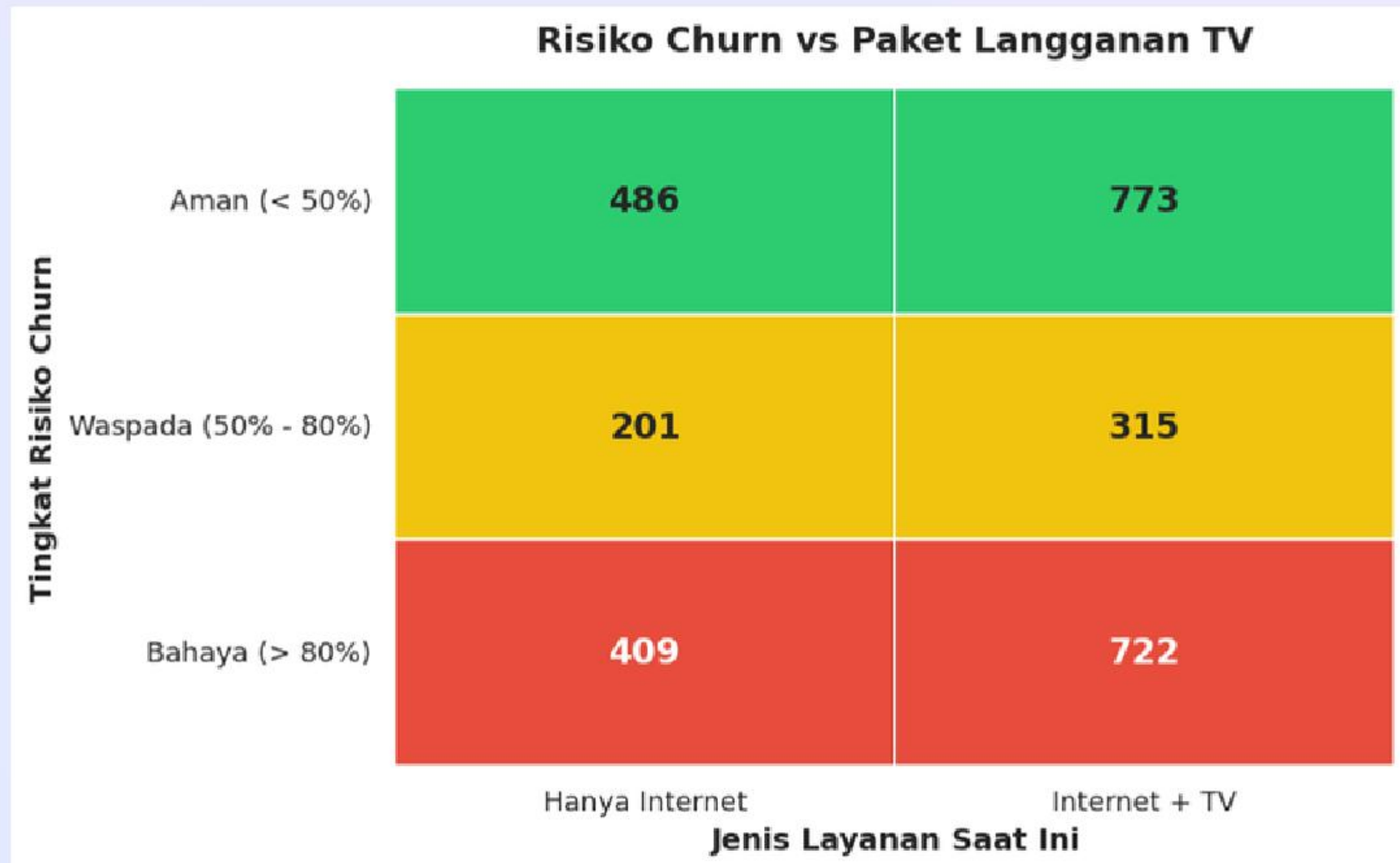
Fokus utama diarahkan pada **segmen Bahaya** karena pelanggan pada kelompok ini memiliki probabilitas churn paling tinggi.

Strategi Retensi untuk Segmen Risiko Tinggi

Fokus pada pelanggan **kategori Bahaya (>80%)**



Dhahanapura
Net



Segmen risiko **"Bahaya"** perlu segera ditangani, terutama pelanggan dengan **siswa kontrak rendah** dan **tanpa paket tambahan**.
Strategi retensi diarahkan pada **perpanjangan kontrak dan promo bundle layanan**

Insight & Recommendation

Objective	Business Impact	Priority	Recommendation
Menurunkan churn pelanggan melalui segmentasi risiko	Program retensi lebih tepat sasaran dan potensi kehilangan revenue berkurang	High segmen Bahaya memiliki probabilitas churn tertinggi	Fokuskan intervensi pada pelanggan " Bahaya " • Buat daftar pelanggan prioritas • Lakukan follow-up lebih awal • Pantau perubahan probabilitas churn
Meningkatkan retensi melalui perpanjangan kontrak	Pelanggan lebih terikat dengan layanan dan risiko pindah provider menurun	High sisa kontrak rendah menjadi sinyal risiko churn tinggi	Tawarkan perpanjangan kontrak lebih awal • Beri promo renewal • Kirim reminder sebelum kontrak habis • Prioritaskan pelanggan dengan sisa kontrak rendah
Meningkatkan loyalitas melalui paket tambahan	Keterikatan layanan meningkat dan pelanggan lebih sulit berpindah	Medium pelanggan tanpa paket tambahan lebih rentan churn	Tawarkan bundle Internet + TV/Movie • Buat promo khusus pelanggan risiko tinggi • Sesuaikan paket dengan pola penggunaan pelanggan • Evaluasi hasil promo secara berkala



Dhahanapura
Net



Do you have any questions?

nurabdillahsafril@gmail.com

[linkedin.com/in/abdillahsafril/](https://www.linkedin.com/in/abdillahsafril/)

CREDITS:

This presentation template was created by **Canva**,
font style is **Poppins**



Appendices

Internet Service Provider Customer Churn Dataset - Kaggle

Data Dictionary - Google Sheets

Data Cleaning & Analysis - Google Colaboratory

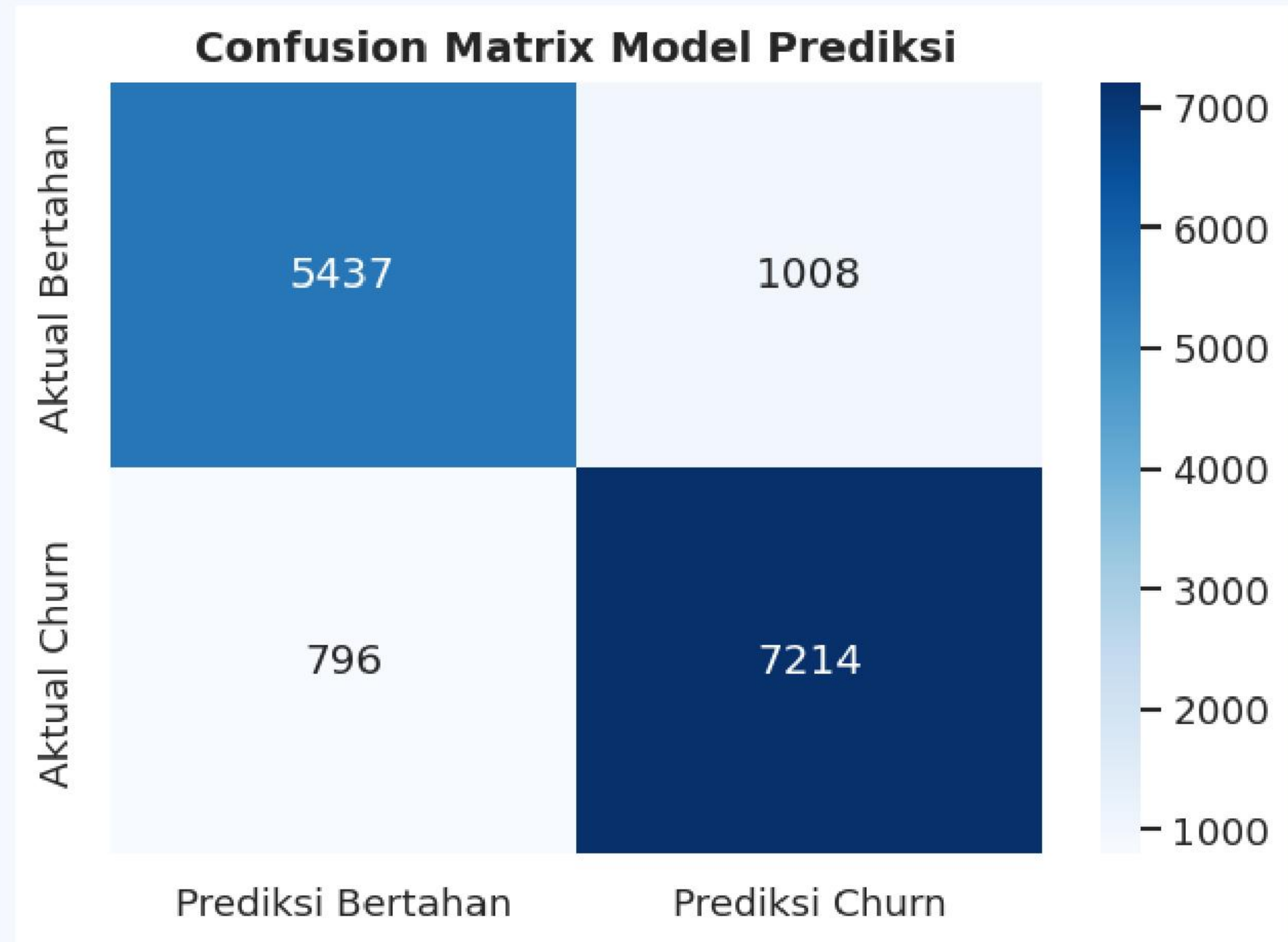
Dashboard - Tableau Public



Appendix 1: Confusion Matrix

Confusion matrix menunjukkan bahwa **model cukup baik** dalam membedakan pelanggan retention dan churn.

Dari 8.010 pelanggan yang benar-benar churn, model **berhasil mendeteksi 7.214** pelanggan sebagai churn. Artinya, recall churn mencapai 90%, sehingga model **efektif untuk screening pelanggan berisiko tinggi**.



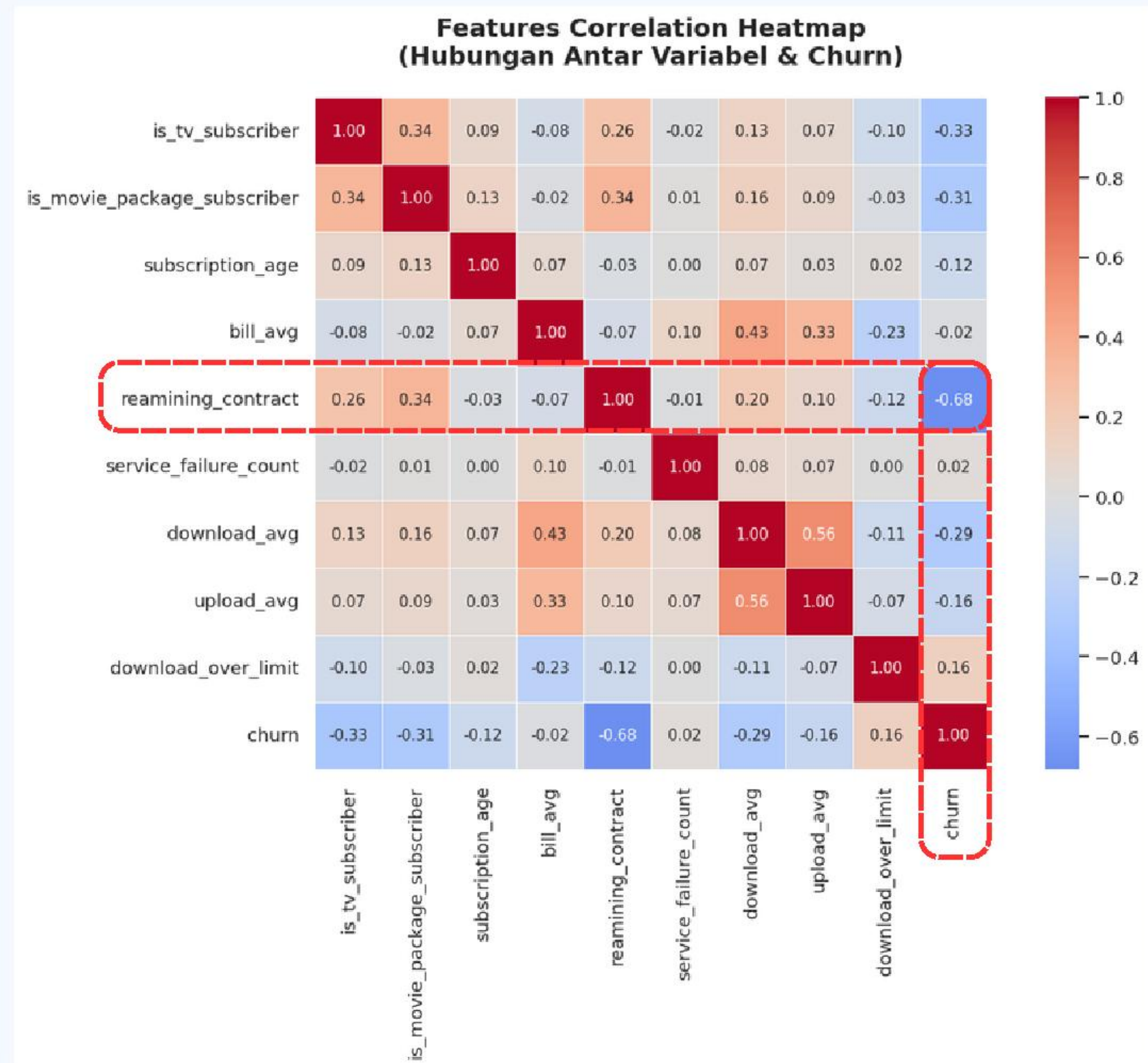
Appendix 2 : Feature Correlation



Correlation matrix menunjukkan bahwa **tidak semua variabel memiliki hubungan kuat dengan churn**.

Hubungan paling kuat terlihat pada **sisa kontrak dengan nilai korelasi -0.68**. Artinya, semakin besar sisa kontrak pelanggan, semakin rendah kecenderungan churn.

Paket TV (-0.33), paket movie (-0.31), dan download_avg (-0.29) juga menunjukkan hubungan negatif dengan churn. Sementara itu, bill_avg dan service_failure_count memiliki hubungan sangat lemah, sehingga perlu dianalisis bersama variabel lain melalui Logistic Regression.



Appendix 3 : ROC Curve Performance



Dhahanapura
Net

CROC Curve menunjukkan performa model dalam membedakan pelanggan churn dan retention pada berbagai threshold.

Nilai AUC **training** sebesar **0.933** dan **testing** sebesar **0.934**. Nilai ini menunjukkan kemampuan klasifikasi yang sangat baik.

Kurva training dan testing hampir berimpit, sehingga **model terlihat stabil** dan **tidak menunjukkan indikasi overfitting** yang kuat.

